リリースノート
ONTAP Automation

NetApp
July 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-automation/rn/whats_new.html on July 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

リリースノート 1
ONTAP REST API と自動化の新機能 1
既知の制限 5

リリースノート

ONTAP REST API と自動化の新機能

ネットアップでは、 ONTAP REST API を定期的に更新して、新機能、拡張機能、およびバグ修正を提供しています。

ONTAP 9.11.1

ONTAP 9.11.1では、引き続きONTAP REST APIの機能が拡張され、約100件の新しいAPI呼び出しが追加されています。これらのエンドポイントは、新しいONTAP 機能および既存の機能拡張をサポートします。このリリースでは、Data ONTAP API（ONTAPIまたはZAPI）からONTAP REST APIへのお客様の移行をサポートすることに焦点を当てています。

きめ細かな**RBAC**

ONTAP のRole-Based Access Control（RBAC；ロールベースアクセス制御）機能が強化され、さらに細かくアクセスを制御できるようになりました。必要に応じて、従来のロールを使用したり、新しいロールを作成したりできます。各ロールには1つ以上のアクセス定義を関連付けることができます。それぞれのアクセス定義は、コマンドまたはREST API呼び出しと、アクセスレベルの要求を識別します。「read_create」や「read_modify」などの新しいアクセス権限も使用できます。この拡張機能は、Data ONTAP API（ONTAPIまたはZAPI）と同じ機能を提供し、REST APIへのユーザの移行をサポートします。

パフォーマンスカウンタ

ONTAP の以前のリリースでは、システムの動作特性に関する統計情報が管理されていました。9.11.1リリースでは、この情報が拡張され、REST APIから使用できるようになりました。管理者または自動プロセスは、データにアクセスしてシステムのパフォーマンスを判断できます。カウンタマネージャサブシステムが管理する統計情報は、テーブルと行を使用してデータベース形式で表示されます。この拡張機能により、ONTAP REST APIはData ONTAP API（ONTAPIまたはZAPI）と同等に機能します。

アグリゲートの管理

ONTAP ストレージアグリゲートの管理が強化されました。更新されたRESTエンドポイントを使用して、アグリゲートをオンラインとオフラインに切り替えたり、スペアを管理したりできます。

IPサブネット機能

ONTAP のネットワーク機能が拡張され、IPサブネットのサポートが追加されました。REST APIを使用すると、ONTAP クラスタ内のIPサブネットの設定と管理にアクセスできます。

複数の管理者の検証

複数の管理者による検証機能は、ONTAP のコマンドや操作へのアクセスを保護するための柔軟な認証フレームワークを提供します。制限されたコマンドを識別するルールを定義できます。ユーザから特定のコマンドへのアクセスが要求された場合、必要に応じて、複数のONTAP 管理者に承認を与えることができます。

SnapMirrorの機能拡張

SnapMirror機能は、スケジュール設定など、いくつかの領域で強化されています。ONTAP 9.11.1のDP関係にSnapVault 関係のパリティも追加され、REST APIで使用できるスロットル機能は、Data ONTAP API（ONTAPIまたはZAPI）と同じ値に達しています。

ネームサービスキャッシュのサポート

ONTAP ネームサービスが強化され、キャッシュがサポートされるようになり、パフォーマンスと耐障害性が向上しています。REST APIを使用してネームサービスキャッシュの設定にアクセスできるようになりました。設定は、ホスト、UNIXユーザ、UNIXグループ、ネットグループなど、複数のレベルで適用できます。

ONTAP 9.10.1

ONTAP 9.10.1 では、引き続き ONTAP REST API の機能が拡張されています。ONTAP の新機能と既存の機能拡張をサポートするために、 100 以上の新しいエンドポイントが追加されています。次に、 REST API の拡張機能の概要を示します。

アプリケーション整合グループ

整合グループは、 Snapshot などの特定の処理を実行するときにグループ化される一連のボリュームです。この機能は、単一ボリュームの操作時に、クラッシュ整合性とデータ整合性を暗黙的に拡張したものです。大規模なマルチボリュームワークロードアプリケーションに有効です。

SVM 移行

SVM は、ソースクラスタからデスティネーションクラスタに移行できます。新しいエンドポイントは、一時停止、再開、ステータスの読み出し、移行処理の中止など、すべての機能を制御します。

ファイルのクローニングと管理

ボリュームレベルのファイルクローニングと管理が強化されました。新しい REST エンドポイントでは、ファイルの移動、コピー、およびスプリットの処理がサポートされます。

S3 監査の強化

S3 イベントの監査は、セキュリティの向上によって特定の S3 イベントを追跡してログに記録できるようになりました。S3 監査イベントセレクタは、バケット単位で SVM 単位で設定できます。

ランサムウェア防御

ONTAP は、ランサムウェアの脅威を含む可能性のあるファイルを検出しますこれらの疑わしいファイルのリストを取得したり、ボリュームから削除したりできます。

その他のセキュリティ機能強化

既存のプロトコルを拡張し、新しい機能を導入するための一般的なセキュリティ機能がいくつか強化されています。IPSec 、キー管理、 SSH 設定、およびファイル権限が改善されました。

CIFS ドメインおよびローカルグループ

クラスタレベルおよび SVM レベルで CIFS ドメインのサポートが追加されました。ドメイン設定を取得したり、優先ドメインコントローラを作成および削除したりできます。

ボリューム分析を強化

上位のファイル、ディレクトリ、ユーザをサポートするために、追加のエンドポイントを通じてボリューム分析と指標が拡張されました。

サポートの強化

サポートは、いくつかの新機能によって強化されています。自動更新では、最新のソフトウェア更新をダウンロードして適用することで、 ONTAP システムを最新の状態に保つことができます。ノードによって生成されたメモリコアダンプを取得および管理することもできます。

ONTAP 9.9.1

ONTAP 9.9.1 では、引き続き ONTAP REST API の機能が拡張されています。SAN ポートセットや vServer ファイルディレクトリのセキュリティなど、既存の ONTAP 機能用の新しい API エンドポイントが追加されました。また、 ONTAP 9.9.1 の新しい機能と機能拡張をサポートするためにエンドポイントが追加されました。関連ドキュメントも改善されています。拡張機能の概要を以下に示します。

ONTAPI を **ONTAP 9 REST API** にマッピングしています

ONTAP 自動化コードを REST API に移行するために、ネットアップでは API マッピングのドキュメントを提供しています。このリファレンスには、 ONTAPI コールのリストと、それぞれの REST API に相当する機能が含まれます。マッピングドキュメントが更新され、 ONTAP 9.9.1 の新しい API エンドポイントが追加されました。を参照してください "ONTAPI から REST API へのマッピング" を参照してください。

ONTAP 9.9.1 の新しいコア機能用の **API** エンドポイント

ONTAPI API では使用できない ONTAP 9.9.1 の新しい機能のサポートが REST API に追加されました。ネストされた igroup と Google Cloud Key Management Services もサポートされます。

ONTAPI から **REST** への移行のサポートが改善されました

以前の ONTAPI コールのうち、対応する REST API に相当するものが追加されました。これには、ローカル UNIX ユーザとグループ、クライアント、 SAN ポートセット、ボリュームスペース属性を必要とせずに NTFS ファイルセキュリティを管理する作業が含まれます。これらの変更は、更新された ONTAPI から REST へのマッピングのドキュメントにも含まれます。

オンラインドキュメントが強化されました

ONTAP オンラインドキュメントのリファレンスページに、 ONTAP 9.9..1 で新たに追加されたものも含め、各 REST エンドポイントまたはパラメータが導入されたときの ONTAP リリースを示すラベルが追加されました。

ONTAP 9.8

ONTAP 9.8 では、 ONTAP REST API の幅と深さが大幅に拡張されています。ONTAP ストレージシステムの導入と管理を自動化する機能を強化する新機能がいくつか追加されています。さらに、以前の ONTAPI API からの REST への移行のサポートが強化されています。

ONTAPI を **ONTAP 9 REST API** にマッピングしています

ONTAPI の自動化を更新するのに役立つように、 1 つ以上の入力パラメータを必要とする ONTAPI コールのリストと、それに相当する ONTAP 9 の REST API コールへのマッピングが提供されます。を参照してください "ONTAPI から REST API へのマッピング" を参照してください。

ONTAP 9.8 の新しいコア機能のための **API** エンドポイント

ONTAPI では使用できない ONTAP 9.8 の新しいコア機能のサポートが REST API に追加されました。これには、 ONTAP S3 のバケットとサービス、 SnapMirror によるビジネス継続性、ファイルシステム分析での REST API のサポートが含まれます。

セキュリティ強化のための拡張サポート

セキュリティは、 Azure Key Vault 、 Google Cloud Key Management Services 、 IPSec 、証明書署名要求などの複数のサービスとプロトコルをサポートすることで強化されています。

簡易性を向上するための機能拡張

ONTAP 9.8 では、 REST API を使用して、より効率的で最新のワークフローを実現できます。たとえば、いくつかの種類のファームウェアで onecclick ファームウェアアップデートが利用できるようになりまし

た。

オンラインドキュメントが強化されました

ONTAP のオンラインドキュメントページに、 ONTAP のリリースを示すラベルが追加されました。これには、 9.8 で新たに追加されたものも含まれています。

ONTAPI から **REST** への移行のサポートが改善されました

以前の ONTAPI コールに対応する REST API に相当する機能が追加されました。既存の ONTAPI コールの代わりに使用する REST エンドポイントを特定する方法については、ドキュメントでも説明しています。

パフォーマンス指標の強化

REST API のパフォーマンス指標が拡張され、いくつかの新しいストレージオブジェクトとネットワークオブジェクトが追加されました。

ONTAP 9.7

ONTAP 9.7 では、 ONTAP REST API の機能を拡張するために、以下の 3 つの新しいリソースカテゴリが追加されています。それぞれに複数の REST エンドポイントが含まれています。

- NDMP
- オブジェクトストア
- SnapLock

ONTAP 9.7 では、既存のいくつかのリソースカテゴリに 1 つ以上の新しい REST エンドポイントが導入されています。

- クラスタ
- NAS
- ネットワーキング
- NVMe
- SAN
- セキュリティ
- ストレージ
- サポート

ONTAP 9.6

ONTAP 9.6 は、 ONTAP 9.4 で導入された REST API のサポートを大幅に拡張します。ONTAP 9.6 REST API は、ほとんどの ONTAP 設定タスクおよび管理タスクをサポートします。

ONTAP 9.6 の REST API には、次のような重要な領域などがあります。

- クラスタセットアップ
- プロトコルの設定
- プロビジョニング
- パフォーマンスの監視

- データ保護
- アプリケーション対応のデータ管理

既知の制限

ONTAP REST APIには、APIの使用や自動化コードの開発に影響する可能性がある制限事項や制約事項があります。これらの制限事項について以下で説明します。一般に、各環境 では、REST APIを使用できる、サポートされているすべてのONTAP リリースを使用できます。詳細については、ONTAP Releases _フィールドを参照してください。

REST APIは、ONTAP 9.6で初めて提供されました。

ONTAP リリース：すべてサポートされています

すべてのREST APIクライアント要求はONTAP で受信され、処理される前に入力キューに登録されます。到着率が非常に高いときは、これらのAPI要求を保持する入力待機キューが一時的にいっぱいになることがあります。この場合、追加のオーバーフロー要求は拒否されます。このような状況では、次の

- ONTAP は、受信接続が待機キューの深さを超えていることを認識し、接続が失敗したことを示すメッセージを記録します。
- クライアントによって実際の動作は異なる場合がありますが、RESTクライアントは失敗した接続を監視します。たとえば、NMSDKクライアントで、「Failed to connect to SSL」というメッセージが表示されます。

REST API入力待機キューがいっぱいになることがまれにあります。しかし、過剰な要求を拒否することで、DoS攻撃に対する防御が可能になります。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。